7
Hashing 2-independente

Vimos (Seção 6.2) que, numa *família universal*, dois elementos distintos colidem com probabilidade no máximo $1/|N|$. Isso basta para as estatísticas que dependem apenas de colisões aos pares: os limites esperados são os mesmos de uma função de *hash* totalmente aleatória. Vimos também que essas famílias podem ser pequenas, com funções fáceis de calcular e de descrever (Exemplo 6.2).

Obter famílias assim, pequenas e eficientes, mas com o comportamento aleatório de que precisamos, é um problema recorrente na teoria da computação e central no estudo da desaleatorização.

Neste capítulo, usaremos a ***independência par a par*** para dizer o que significa "comportar-se como uma função aleatória". Trata-se de uma propriedade da família, e não de uma função isolada.

Para uma família $\mathcal{H} = \{ h_\lambda \in N^U : \lambda \in \Lambda \}$, pedimos que cada h_λ seja eficiente de calcular e de descrever, que $|\Lambda|$ seja pequeno e que as variáveis aleatórias

$$H_x(\lambda) \coloneqq h_\lambda(x) \qquad (x \in U)$$

satisfaçam a propriedade de independência definida a seguir. A exigência sobre $|\Lambda|$ tem um motivo concreto: sortear $\lambda \in_R \Lambda$ custa $\log |\Lambda|$ bits aleatórios, contra cerca de $|U| \log |N|$ para uma função totalmente aleatória.

Definição 7.1: família 2-independente de funções

Uma família $\mathcal{H} = \{ h_\lambda \in N^U : \lambda \in \Lambda \}$, com $|U| \geqslant |N| \geqslant 2$, munida da distribuição uniforme em Λ, é dita ***2-independente*** se

$$\mathop{\mathbb{P}}_{\lambda \in \Lambda} \big([h_\lambda(x) = i] \cap [h_\lambda(y) = j] \big) = \frac{1}{|N|^2}, \tag{7.1}$$

para quaisquer $x, y \in U$ distintos e quaisquer $i, j \in N$.

Dado $x \in U$ e $i \in N$, tome qualquer $y \in U$ com $y \neq x$ (que existe pois $|U| \geqslant |N| \geqslant 2$). Como os eventos $[h_\lambda(y) = j]$, para $j \in N$,

particionam Λ,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_{H_x}(i) &= \mathop{\mathbb{P}}_{\lambda\in\Lambda}[\,h_\lambda(x)=i\,]\\ &= \sum_{j\in N}\mathop{\mathbb{P}}_{\lambda\in\Lambda}([h_\lambda(x)=i]\cap[h_\lambda(y)=j])\\ &= \sum_{j\in N}\frac{1}{|N|^2}=\frac{1}{|N|}\end{aligned}\tag{7.2}$$

donde concluímos que cada H_x é uniforme em N. Logo, para $x\neq y$,

$$\mathop{\mathbb{P}}_{\lambda\in\Lambda}\big([H_x=i]\cap[H_y=j]\big)=\frac{1}{|N|}\cdot\frac{1}{|N|}=\mathbb{P}_{H_x}(i)\,\mathbb{P}_{H_y}(j),$$

isto é, $[H_x = i]$ e $[H_y = j]$ são eventos independentes em Λ. Assim, as variáveis H_x são independentes *par a par*. A definição não garante independência conjunta de três ou mais delas. Em particular, a probabilidade de colisão é *exatamente* a da função aleatória

$$\mathop{\mathbb{P}}_{\lambda\in\Lambda}[\,h_\lambda(x)=h_\lambda(y)\,]=\sum_{i\in N}\frac{1}{|N|^2}=\frac{1}{|N|}.$$

Como $\mathbb{P}[\,h(x)=h(y)\,]=1/|N|$, toda família 2-independente é universal e, portanto, vale para ela tudo o que foi provado na seção anterior a partir apenas da linearidade da esperança e das probabilidades de colisão aos pares (tempo esperado de busca, número esperado de colisões, cota de Markov).

Quanto a terminologia

Na literatura, o termo "universal" (no sentido de Carter e Wegman (1979)) costuma significar $\mathbb{P}[\,h(x)=h(y)\,]\leqslant 1/|N|$ para $x\neq y$ ou, mais geralmente, $\mathbb{P}[\,h(x_1)=\cdots=h(x_k)\,]\leqslant 1/|N|^{k-1}$ para x_i's distintos.

A independência de pares da definição acima também é chamada de ***fortemente 2-universal***, e se generaliza para a k-independência: $\mathbb{P}\Big(\bigcap_{i=1}^{k}[h(x_i)=y_i]\Big)=1/|N|^k$, para $x_1,\ldots,x_k\in U$ distintos e $y_1,\ldots,y_k\in N$ quaisquer.

A condição forte implica a simples, mas não vale a recíproca: o Exemplo 7.1 e a família linear $h(\mathsf{x})=\mathsf{Ax}$ do exemplo da seção anterior (Exemplo 6.1) são universais, mas, como $h(\mathsf{0})=\mathsf{0}$ sempre, não são 2-independentes.

Exemplo 7.1: uma família universal que não é 2-independente

Para $U=N=\{0,1,\ldots,p-1\}$ com p primo, a família $\{\,h_a\in N^U : a\in U\,\}$ das funções dadas por

$$h_a(x)=(ax)\bmod p$$

onde uma escolha aleatória $a\in_{\mathrm{R}}U$ define unicamente uma

função.
Dados $x \neq y$, temos $h_a(x)=h_a(y)$ se, e somente se, $a(x-y)\equiv 0 \pmod p$, o que, como p é primo, só ocorre para $a=0$. Logo x e y colidem com probabilidade $1/p=1/|N|$ e a família é *universal*. Essa família, porém, *não* é 2-independente: $h_a(0)=0$ para todo a, de modo que H_0 não é uniforme, e, como há apenas p funções para p^2 pares (i,j), a probabilidade de $[H_x=i]\cap[H_y=j]$ nunca é $1/p^2$.

Exemplo 7.2: funções afins no $\mathbb{Z}_p$ formam família 2-independente

Para $U=N=\{0,1,\ldots,p-1\}$ com p primo, a família dada pelas funções afins $h_{a,b}(x)=(ax+b) \bmod p$, com $(a,b)\in U^2$, tem p^2 funções, cada uma descrita por $2\lceil \log p \rceil$ bits.
Dados $x \neq y$ e $i,j \in N$, o sistema

$$\begin{pmatrix} x & 1 \\ y & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix} \pmod p$$

tem exatamente uma solução $(a,b)\in U^2$. Assim,

$$\mathbb{P}([h_{a,b}(x)=i]\cap[h_{a,b}(y)=j]) = \frac{1}{p^2},$$

e a família é 2-independente.
Aqui $a=0$ é permitido, e isso a distingue da família $\mathcal{H}_{p,n}$ do Exemplo 6.2, onde $a\neq 0$ exclui os pares (i,i) e o resto módulo n destrói a uniformidade. Por outro lado, a independência é só de pares: há apenas p^2 funções para p^3 triplas de valores.

7.1 Exemplo de uma família 2-independente

Seja $\mathbb{F}$ um corpo finito[1] com q elementos e $d \geqslant 1$ um inteiro. Tomemos $U = \mathbb{F}^d$, $N = \mathbb{F}$ (de modo que $|N| = q$) e a família de funções de $\mathbb{F}^d$ em $\mathbb{F}$

$$\mathcal{H} := \left\{ h_{(\mathsf{a},b)}(\mathsf{x}) = \langle \mathsf{a}, \mathsf{x} \rangle + b : \mathsf{a} \in \mathbb{F}^d,\ b \in \mathbb{F} \right\},$$

onde $\langle \mathsf{u}, \mathsf{v} \rangle = \sum_{k=1}^{d} u_k v_k$ denota o produto escalar usual. Note que $\mathsf{a} = 0$ é permitido.

Aqui $\Lambda = \mathbb{F}^d \times \mathbb{F}$, e uma escolha aleatória de função é dada por $(\mathsf{a}, b) \in_{\mathrm{R}} \mathbb{F}^d \times \mathbb{F}$, isto é, sorteando $a_1, \ldots, a_d, b$ independentemente e uniformemente em $\mathbb{F}$.

[1] Existe um corpo finito com q elementos se, e somente se, $q = p^n$, para algum primo p e algum inteiro $n \geqslant 1$. Além disso, esse corpo é único a menos de isomorfismo.

Em um corpo finito $\mathbb{F}$ a soma $1 + 1 + \cdots + 1$ precisa se anular em algum momento, e o menor número de parcelas para isso ocorrer é primo, senão haveria divisores de zero. Então $\mathbb{F}$ contém uma cópia de $\mathbb{Z}_p := \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, e $\mathbb{F}$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{Z}_p$. Como $\mathbb{F}$ é finito, sua dimensão n sobre $\mathbb{Z}_p$ é finita, e portanto $|\mathbb{F}| = p^n$.

Se $\mathsf{z} \neq 0$ então, para $\mathsf{a} \in_R \mathbb{F}^d$ e qualquer $t \in \mathbb{F}$,

$$\mathbb{P}[\,\langle \mathsf{a}, \mathsf{z}\rangle = t\,] = \frac{1}{q}, \tag{7.3}$$

pelo princípio da decisão adiada: tome k com $z_k \neq 0$ e sorteie primeiro os a_l com $l \neq k$. Então $\langle \mathsf{a}, \mathsf{z}\rangle = t$ se, e somente se, $a_k = z_k^{-1}\big(t - \sum_{l\neq k} a_l z_l\big)$, que é um único valor de $\mathbb{F}$ e é sorteado com probabilidade $1/q$. Em particular, exatamente $q^d/q = q^{d-1}$ vetores $\mathsf{a} \in \mathbb{F}^d$ satisfazem $\langle \mathsf{a}, \mathsf{z}\rangle = t$, pois a é uniforme nos q^d vetores de $\mathbb{F}^d$.

Dados $\mathsf{x} \neq \mathsf{y}$ em $\mathbb{F}^d$ e $i, j \in \mathbb{F}$, o evento

$$[\langle \mathsf{a}, \mathsf{x}\rangle + b = i] \cap [\langle \mathsf{a}, \mathsf{y}\rangle + b = j]$$

coincide com

$$[\langle \mathsf{a}, \mathsf{x} - \mathsf{y}\rangle = i - j] \cap [b = i - \langle \mathsf{a}, \mathsf{x}\rangle].$$

Como $\mathsf{x} - \mathsf{y} \neq 0$, pela equação (7.3) o primeiro evento tem probabilidade $1/q$. Fixado qualquer a, o segundo evento pede um valor determinado para b, que é independente de a e uniforme, logo com probabilidade $1/q$. Condicionando em a,

$$\mathbb{P}(\,[\langle \mathsf{a}, \mathsf{x}\rangle + b = i] \cap [\langle \mathsf{a}, \mathsf{y}\rangle + b = j]\,) = \sum_{\substack{\mathsf{a}:\\ \langle \mathsf{a}, \mathsf{x}-\mathsf{y}\rangle = i-j}} \frac{1}{q^d} \cdot \frac{1}{q} = q^{d-1} \cdot \frac{1}{q^{d+1}} = \frac{1}{q^2},$$

pois, como vimos acima, a soma tem q^{d-1} termos. Concluímos que $\mathcal{H}$ é 2-independente. Ela tem q^{d+1} funções, cada uma descrita por $(d+1)\lceil \log q\rceil$ bits, contra os q^d valores de uma função arbitrária de $\mathbb{F}^d$ em $\mathbb{F}$.

Para $d = 1$ e $\mathbb{F} = \mathbb{F}_p$ obtemos a família $h_{a,b}(x) = (ax + b) \bmod p$ do Exemplo 7.2.

No caso particular do exemplo acima com $\mathbb{F} = \mathbb{F}_2$ e $d = 2$, $\mathcal{H}$ é o conjunto das $2^3 = 8$ funções afins de $\{0,1\}^2$ em $\{0,1\}$, entre as $2^4 = 16$ funções possíveis. Cada função é dada por 3 bits, dos quais 2 são do parâmetro a e 1 do parâmetro b. Assim, sorteando 3 bits obtemos uma sequência de 4 bits, $h_{(\mathsf{a},b)}(00)$, $h_{(\mathsf{a},b)}(01)$, $h_{(\mathsf{a},b)}(10)$ e $h_{(\mathsf{a},b)}(11)$, cada bit com distribuição uniforme e dois a dois independentes (mas não mutuamente independentes: há só 8 sequências possíveis em 16). De fato, em $\mathbb{F}_2$ vale $h_{(\mathsf{a},b)}(11) = h_{(\mathsf{a},b)}(00) + h_{(\mathsf{a},b)}(01) + h_{(\mathsf{a},b)}(10)$, isto é, as sequências possíveis são exatamente as que têm soma par.

No caso $\mathbb{F} = \mathbb{F}_2$, com d qualquer, sorteando $d+1$ bits obtemos uma sequência de 2^d bits $h_{(\mathsf{a},b)}(\mathsf{x})$, para $\mathsf{x} \in \{0,1\}^d$, em que cada bit tem distribuição uniforme e os bits são dois a dois independentes. Essa sequência pode ser usada para a desaleatorização de algoritmos que usam bits aleatórios com independência dois a dois, como é o caso

do algoritmo para achar cortes grandes em grafos (Algoritmo 7.1, página 165). Como há apenas 2^{d+1} sequências possíveis, basta testá-las todas: para um grafo com n vértices, tomando $d = \lceil \log_2 n \rceil$, são no máximo $4n$ sequências.

Concentração via Chebyshev Para $S \subseteq U$ fixo, de cardinalidade m, e $y \in N$, com $n := |N|$ e $c := m/n$, seja $Z := \sum_{x \in S} \mathbb{1}_{[H_x = y]} = |S \cap h_\lambda^{-1}(y)|$. Pela 2-independência, cada H_x é uniforme em N e os H_x são independentes dois a dois. Logo os indicadores $\mathbb{1}_{[H_x=y]}$ são Bernoulli de parâmetro $1/n$ e independentes dois a dois, de modo que $\mathbb{E}Z = m/n = c$ e, como só aparecem covariâncias de pares, a variância da soma é a soma das variâncias: $\mathrm{Var}(Z) = m \cdot \frac{1}{n}\left(1 - \frac{1}{n}\right) = c(1 - 1/n)$ (como em (6.8)). Pela desigualdade de Chebyshev, para todo $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}[\, |Z - c| > \varepsilon m \,] \leqslant \frac{\mathrm{Var}(Z)}{\varepsilon^2 m^2} = \frac{(1/n)(1 - 1/n)}{\varepsilon^2 m},$$

e, pela cota da união sobre os n valores de y,

$$\mathbb{P}\left[\, \exists y \in N : |S \cap h_\lambda^{-1}(y)| > (\varepsilon + 1/n)m \,\right] \leqslant \frac{1 - 1/n}{\varepsilon^2 m} \leqslant \frac{1}{\varepsilon^2 m}.$$

Essa cota só é não trivial quando $\varepsilon^2 m > 1$, isto é, para $\varepsilon > 1/\sqrt{m}$, o que corresponde a desvios εm maiores que $\sqrt{m}$ em torno de c.

7.2 *Desaleatorização de corte grande em grafos*

Muitos problemas de otimização são NP-difíceis, o que quer dizer que, a menos que P = NP, não têm algoritmo eficiente que os resolva exatamente no pior caso. Há casos, no entanto, em que soluções próximas da ótima são razoavelmente boas.

Algoritmos aproximativos Para problemas de maximização, um ***algoritmo aproximativo*** é um algoritmo que encontra soluções próximas da ótima, para uma garantia $0 < \alpha \leqslant 1$ fixada: o valor devolvido pelo algoritmo é no máximo o valor ótimo OPT e pelo menos $\alpha \cdot \mathrm{OPT}$. Nesse caso dizemos que é uma ***α-aproximação***. Uma questão central é para quais valores de α podemos esperar um algoritmo de aproximação de tempo polinomial.

Os algoritmos aproximativos são muito estudados em teoria da computação pois, dentre outros fatos, podem levar a resultados surpreendentes. O problema MAX-CUT[2] é NP-difícil. O algoritmo abaixo é uma 1/2-aproximação aleatorizada, responde com um corte com pelo menos $m/2$ arestas em tempo esperado polinomial. Existem aproximações melhores. Entre elas, o algoritmo de Goemans e Williamson

[2] O problema computacional do corte máximo em grafos é o problema de otimização: dado um grafo G, determine um corte de cardinalidade $\max_S |\nabla(S)|$. A versão de decisão é NP-completa: dados um grafo G e um inteiro positivo k, existe S tal que $|\nabla(S)| \geqslant k$?

(1995) é um marco teórico: usa relaxação semidefinida e arredondamento por hiperplano aleatório para garantir uma razão de aproximação de pelo menos 87,8% do valor ótimo. Há, porém, limites teóricos: uma $(16/17 + \varepsilon)$-aproximação em tempo polinomial para MAX-CUT, para qualquer $\varepsilon > 0$, implica $\mathtt{P} = \mathtt{NP}$ (Håstad, 2001).

Corte grande em grafos Dado um grafo $G = (V, E)$, queremos determinar um corte com muitas arestas em G. Recordemos que o corte definido por $S \subseteq V$ em G é o conjunto das arestas com exatamente uma extremidade em S,

$$\nabla(S) = \{\, \{i, j\} \in E : i \in S \text{ e } j \in \overline{S} \,\}.$$

Assumimos, sem perda de generalidade, que $V = \{1, 2, \ldots, n\}$ e escrevemos $m = |E|$.

Consideramos o espaço amostral $\Omega := \{0, 1\}^n$ munido da medida uniforme, de modo que um subconjunto aleatório $S \subseteq V$ é identificado pelo ponto amostral $(x_1, \ldots, x_n) \in \Omega$: para cada vértice $i \in V$, se $x_i = 1$ então $i \in S$, senão $i \in \overline{S}$. O número de arestas no corte é a variável aleatória

$$|\nabla(S)| = \sum_{\{i,j\} \in E} \mathbb{1}_{[\{i,j\} \in \nabla(S)]}.$$

Temos $\{i, j\} \in \nabla(S)$ se, e somente se, $x_i \neq x_j$, o que ocorre com probabilidade $1/2$ para cada aresta. Pela linearidade da esperança,

$$\mathbb{E}|\nabla(S)| = \sum_{\{i,j\} \in E} \mathbb{P}\left[\, x_i \neq x_j \,\right] = \frac{m}{2}.$$

Se o valor médio do tamanho de um corte em G é $m/2$, então G deve conter um corte com pelo menos $m/2$ arestas.

Observe que a probabilidade $\mathbb{P}\left[\, x_i \neq x_j \,\right] = 1/2$ depende apenas da distribuição conjunta de *dois* bits: bastam bits uniformes e dois a dois independentes, um fato que usaremos mais adiante.

Podemos transformar esse resultado num algoritmo aleatorizado que determina um corte grande em G, isto é, um corte com pelo menos metade das arestas.

Algoritmo 7.1: $1/2$**-aproximação probabilística para MAX-CUT**

Instância: grafo G sobre os vértices $V=\{1,\dots,n\}$ e com m arestas.
Resposta: $S\subseteq V$ tal que $\nabla(S)$ tem $\geqslant \frac{m}{2}$ arestas.

```
1 repita
2     para cada i∈{1,...,n} faça x_i ←R {0,1};
3     S ← {i : x_i = 1};
4     calcule |∇(S)|;
5 até que |∇(S)| ⩾ m/2
6 responda S.
```

As linhas 2 a 4 têm custo proporcional ao tamanho do grafo, $O(n+m)$. O número total de instruções executadas é uma variável aleatória que depende do número de rodadas do laço. Seja p a probabilidade de sucesso ($|\nabla(S)| \geqslant \frac{m}{2}$) em uma rodada. Como as rodadas são independentes, o número de rodadas até que ocorra um sucesso é uma variável aleatória $Z \sim \text{Geom}(p)$, cuja esperança é $\mathbb{E}Z = 1/p$.

Proposição 7.1: probabilidade de sucesso para o corte

Seja G um grafo com $m \geqslant 1$ arestas e seja p a probabilidade com que um subconjunto aleatório $S\subseteq V$ define um corte com pelo menos $m/2$ arestas. Então

$$p \geqslant \frac{1}{m+2}.$$

Demonstração. Seja $X = |\nabla(S)|$ o número de arestas no corte e seja p_j a probabilidade de que $X = j$, de modo que $\sum_{j=0}^{m} p_j = 1$. Como visto acima, $\mathbb{E}X = m/2$, ou seja,

$$\frac{m}{2} = \mathbb{E}X = \sum_{j=0}^{m} j\,p_j. \tag{7.4}$$

Seja $M := \lceil m/2 \rceil - 1$, o maior inteiro estritamente menor que $m/2$; como $m \geqslant 1$, temos $0 \leqslant M < m/2 \leqslant m$. Como X é inteiro, $X \geqslant m/2$ se, e somente se, $X \geqslant M+1$: de fato, $X \geqslant m/2 > M$ implica $X \geqslant M+1$ e, reciprocamente, $X \geqslant M+1 \geqslant m/2$ pela maximalidade de M. Portanto

$$\sum_{j=0}^{M} p_j = 1-p \qquad \text{e} \qquad \sum_{j=M+1}^{m} p_j = p. \tag{7.5}$$

Majorando j por M na primeira soma e por m na segunda,

$$\sum_{j=0}^{m} j\,p_j \leqslant M\sum_{j=0}^{M} p_j + m\sum_{j=M+1}^{m} p_j = M(1-p) + mp. \tag{7.6}$$

De (7.4), (7.5) e (7.6) deduzimos que

$$\frac{m}{2} \leqslant M(1-p) + mp, \qquad \text{isto é,} \qquad p\,(m-M) \geqslant \frac{m}{2} - M.$$

Como $m - M > 0$, segue que

$$p \geqslant \frac{m/2 - M}{m - M} = \frac{m - 2M}{2m - 2M}.$$

Como m e $2M$ são inteiros e $2M < m$, temos $m - 2M \geqslant 1$. Além disso, de $m/2 \leqslant M + 1$ deduzimos que $0 < 2m - 2M \leqslant m + 2$. Logo

$$p \geqslant \frac{m - 2M}{2m - 2M} \geqslant \frac{1}{2m - 2M} \geqslant \frac{1}{m+2}. \qquad \square$$

Pela Proposição 7.1, a probabilidade p de que uma rodada tenha sucesso satisfaz

$$p \geqslant \frac{1}{m+2}$$

(a prova usa apenas $\mathbb{E}|\nabla(S)| = m/2$, $|\nabla(S)| \leqslant m$ e o fato de $|\nabla(S)|$ ser inteiro). Portanto, o número esperado de rodadas do laço é $\mathbb{E}Z \leqslant m + 2$ e o custo esperado de uma execução do algoritmo é $O(m(m+n))$ para um grafo com n vértices e m arestas. (Se $m = 0$, qualquer corte serve e o algoritmo para na primeira rodada.)

A probabilidade de que o algoritmo realize pelo menos km rodadas até parar é

$$\mathbb{P}[\, Z \geqslant km \,] = (1-p)^{km-1} \leqslant \left(1 - \frac{1}{m+2}\right)^{km-1}$$

para todo inteiro $k \geqslant 1$. Para $k = m$ essa cota é menor que 0,00019 para todo grafo com $m \geqslant 10$ arestas e, para $m \geqslant 90$, é menor que 5×10^{-39}.

7.2.1 *Desaleatorização usando 2-independência*

O Algoritmo 7.1 sorteia n bits independentes, um por vértice. Mostramos que bastam $O(\log n)$ bits aleatórios e que, como o espaço amostral resultante é pequeno, podemos percorrê-lo inteiro, o que dá um algoritmo determinístico.

Retomemos o problema: dado $G = (V, E)$ com $V = \{1, \ldots, n\}$, $n \geqslant 2$, e $m = |E|$ arestas, queremos um corte com pelo menos $m/2$ arestas. Para $S \subseteq V$ definido por $(x_1, \ldots, x_n) \in \{0,1\}^n$, o número esperado de arestas no corte é

$$\mathbb{E}|\nabla(S)| = \sum_{\{i,j\} \in E} \mathbb{P}\big[\, x_i \neq x_j \,\big].$$

Cada parcela depende apenas da distribuição conjunta de *dois* bits. Se x_i e x_j são uniformes e independentes, então

$$\mathbb{P}\big[\, x_i \neq x_j \,\big] = \mathbb{P}\big[\, x_i = 0, x_j = 1 \,\big] + \mathbb{P}\big[\, x_i = 1, x_j = 0 \,\big] = \frac{1}{2}$$

e $\mathbb{E}|\nabla(S)| = m/2$. Não é preciso que os n bits sejam mutuamente independentes: basta independência dois a dois.

Bits dois a dois independentes com poucos bits aleatórios Seja $d := \lceil \log_2 n \rceil$, de modo que $n \leqslant 2^d < 2n$. Associamos a cada vértice i um vetor $\mathsf{v}_i \in \mathbb{F}_2^d$, a representação binária de $i-1$ com d bits; vértices distintos recebem vetores distintos. Usamos a família 2-independente da Seção 7.1 com $\mathbb{F} = \mathbb{F}_2$,

$$h_{(\mathsf{a},b)}(\mathsf{v}) = \langle \mathsf{a}, \mathsf{v} \rangle + b, \qquad (\mathsf{a}, b) \in \mathbb{F}_2^d \times \mathbb{F}_2,$$

e definimos, para (a, b) sorteado uniformemente,

$$x_i := h_{(\mathsf{a},b)}(\mathsf{v}_i), \qquad 1 \leqslant i \leqslant n.$$

Para $i \neq j$ temos $\mathsf{v}_i \neq \mathsf{v}_j$ e, pela 2-independência, o par (x_i, x_j) tem distribuição uniforme em $\{0,1\}^2$, isto é, x_i e x_j são uniformes e independentes. Logo, pelo parágrafo anterior, para essa distribuição vale ainda

$$\mathbb{E}|\nabla(S)| = \frac{m}{2},$$

mas agora o sorteio usa apenas $d + 1 = O(\log n)$ bits.

Enumeração O espaço amostral é $\mathbb{F}_2^d \times \mathbb{F}_2$, com $2^{d+1} < 4n$ pontos equiprováveis. Como a média do tamanho do corte sobre esses pontos é $m/2$, existe um ponto (a, b) para o qual $|\nabla(S)| \geqslant m/2$. O algoritmo determinístico percorre todos os $2^{d+1} < 4n$ pontos, calcula o corte $S_{(\mathsf{a},b)} = \{\, i : x_i = 1 \,\}$ de cada um em tempo $O(n+m)$ (supondo que o produto interno de vetores de d bits custa $O(1)$; sem essa hipótese, $O(n \log n + m)$) e devolve o melhor. O tempo total é $O(n(n+m))$ e a resposta tem pelo menos $m/2$ arestas.

Observação 19. O ganho está na troca de n bits independentes, que levariam à enumeração de 2^n pontos, por $d + 1 = O(\log n)$ bits dois a dois independentes, que levam a $O(n)$ pontos.

Isso só foi possível porque a quantidade que nos interessa, $\mathbb{E}|\nabla(S)|$, depende apenas de probabilidades de pares. Para análises que usem a independência de três ou mais variáveis (como a cota de Chernoff para o tamanho da maior lista), essa técnica não se aplica diretamente: com apenas 2-independência dispomos da cota de Chebyshev, mais fraca.

Observe também que a análise do Algoritmo 7.1 usa só $\mathbb{E}|\nabla(S)| = m/2$ e $|\nabla(S)| \leqslant m$ (Proposição 7.1), e portanto vale também com bits dois a dois independentes: poderíamos repetir sorteios de $d+1$ bits e obter a mesma cota $p \geqslant 1/(m+2)$. Na versão desta seção não sorteamos nada: percorremos todos os pontos, e o argumento da média garante que há um bom. ◊

Existe também um algoritmo determinístico eficiente de 1/2-aproximação para esse problema. Começamos com uma partição

arbitrária dos vértices do grafo dado $G = (V, E)$ e movemos um vértice de cada vez de um lado da partição para o outro se isso melhora a solução, até que não haja mais movimentos que melhorem a solução. O número de iterações é no máximo m, porque cada movimento melhora o corte em pelo menos uma aresta e o corte nunca excede m. Para encontrar um vértice que melhora o corte basta contar, para cada vértice, quantos vizinhos estão de cada lado, o que custa $O(n + m)$, de modo que o tempo total é $O(m(n + m))$. Ao final, cada vértice tem pelo menos metade de seus vizinhos do lado oposto, pois senão movê-lo melhoraria o corte. Somando sobre os vértices, $2|\nabla(S)| \geqslant \sum_v \deg(v)/2 = m$, isto é, $|\nabla(S)| \geqslant m/2$.

7.3 *Exercícios*

Exercício 52. Sejam $n, m > 0$ inteiros. Identifique $\{0,1\}$ com o corpo $\mathbb{F}_2$. Para $\mathsf{A} \in \mathbb{F}_2^{m\times n}$ e $\mathsf{b} \in \mathbb{F}_2^m$, seja $h_{\mathsf{A},\mathsf{b}} \colon \mathbb{F}_2^n \to \mathbb{F}_2^m$ dada por

$$h_{\mathsf{A},\mathsf{b}}(\mathsf{x}) = \mathsf{A}\mathsf{x} + \mathsf{b}.$$

Seja $\mathcal{H} = \{ h_{\mathsf{A},\mathsf{b}} \}$ a família obtida sorteando (A, b) uniformemente.

1. Prove que $\mathcal{H}$ é 2-independente. (Dica: argumente linha a linha como na seção 7.1. As m linhas de (A, b) são independentes; para cada linha, mostre que $(r, \beta) \mapsto (r \cdot x + \beta,\ r \cdot y + \beta)$ é uma aplicação linear sobrejetora de $\mathbb{F}_2^{n+1}$ em $\mathbb{F}_2^2$ quando $x \neq y$.)

2. Seja $\mathsf{M} \in \mathbb{F}_2^{(n+1)\times m}$. Mostre que $h_{\mathsf{M}}(\mathsf{x}) \coloneqq (\mathsf{x}, 1) \cdot \mathsf{M}$ percorre a mesma família de (a), e portanto $\{ h_{\mathsf{M}} \}$ com M uniforme é 2-independente.

Exercício 53. Seja $\mathcal{H}$ uma família 2-independente de funções $\{0,1\}^n \to \{0,1\}^n$ e seja $m \leqslant n$. Para cada $h \in \mathcal{H}$ defina $h' \colon \{0,1\}^n \to \{0,1\}^m$ por

$$h'(x) \coloneqq h(x) \restriction_m,$$

em que $h(x) \restriction_m$ são os primeiros m bits de $h(x)$, e seja $\mathcal{H}' = \{ h' \colon h \in \mathcal{H} \}$. Prove que $\mathcal{H}'$ é 2-independente.

Exercício 54. Considere a família $\mathcal{H}$ de funções de *hashing* da seção 7.1 e fixe $S \subset \mathbb{F}^n$. Prove que, se $|S| \leqslant \sqrt{|\mathbb{F}|}$, então, para $h \in \mathcal{H}$ sorteada uniformemente, a probabilidade de h não ter colisão em S é maior que $1/2$. (Dica: limitante da união sobre os $\binom{|S|}{2}$ pares.)

Exercício 55. Uma família $\mathcal{H} \subset N^U$ de funções de *hashing* é ***ε-universal para $S \subset U$*** se $\mathbb{P}_{h\in\mathcal{H}}[\, h(u) = h(s) \,] \leqslant \varepsilon$ para todos $u \neq s$ em S. Prove que, se $|S| \geqslant 2$, então

$$\varepsilon \geqslant \frac{1}{|N|} - \frac{1}{|S|}.$$

(Dica: para h fixa, seja c_j o número de elementos de S com $h(s) = j$. O número de pares ordenados (u, s), $u \neq s$, com $h(u) = h(s)$ é $\sum_j c_j^2 - |S|$; use Cauchy–Schwarz e depois tome a esperança sobre h.)

Exercício 56. Uma família $\mathcal{H} = \{ h_\lambda \in N^U : \lambda \in \Lambda \}$ é ***fracamente 2-independente*** se, para quaisquer $x \neq y$ em U,

$$\mathbb{P}_{\lambda \in \Lambda} [\, h_\lambda(x) = h_\lambda(y) \,] \leqslant \frac{1}{|N|}.$$

Verifique que a família de Carter e Wegman (1979), dada no Exemplo 6.2 (página 146), não é 2-independente, mas é fracamente 2-independente.

Exercício 57. Neste exercício repetimos para MAX-E3SAT a estratégia de desaleatorização da seção 7.2.

Definições. Uma instância de MAX-E3SAT é um par (V, C), em que $V = \{ v_1, \ldots, v_n \}$ é o conjunto das variáveis e $C = \{ C_1, \ldots, C_m \}$ é o conjunto das cláusulas de uma fórmula booleana

$$\varphi = \bigwedge_{j=1}^{m} C_j, \qquad C_j = \ell_{j,1} \vee \ell_{j,2} \vee \ell_{j,3},$$

em que cada literal $\ell_{j,k}$ é uma variável v_i ou sua negação $\neg v_i$. Supomos que os três literais de uma mesma cláusula envolvem variáveis ***distintas*** e que $m \geqslant 1$.

Uma ***valoração*** é um vetor $a = (x_1, \ldots, x_n) \in \{0, 1\}^n$, em que x_i é o valor atribuído a v_i. Denotamos por $X(a)$ o número de cláusulas satisfeitas por a. O objetivo é encontrar uma valoração que maximize X. Quando a é sorteada, X é uma variável aleatória.

Sejam $d = \lceil \log_2 n \rceil$ e $q = 2^d$, de modo que $n \leqslant q < 2n$. Sejam $\mathbb{F} = \mathbb{F}_q$, visto também como espaço vetorial $\mathbb{F}_2^d$, e $y_1, \ldots, y_n \in \mathbb{F}$ elementos ***distintos***, com y_i associado a v_i.

Dizemos que $x_1, \ldots, x_n$ são ***independentes k a k*** se, para quaisquer k índices distintos, as variáveis correspondentes são independentes. Em particular, para $k = 2$ dizemos ***independentes dois a dois***.

1. *Valoração uniforme.* Suponha que $x_1, \ldots, x_n$ são bits uniformes e independentes.

   (a) Mostre que cada cláusula é satisfeita com probabilidade $7/8$ e que $\mathbb{E}X = 7m/8$.

   (b) Imite a demonstração da Proposição 7.1 e mostre que a probabilidade $p := \mathbb{P}[\, X \geqslant 7m/8 \,]$ satisfaz

   $$p \;\geqslant\; \frac{1}{m+8}.$$

(Dica: X é inteira, logo $X < 7m/8$ implica $X \leqslant (7m-1)/8$; use também $X \leqslant m$.)

(c) Escreva um algoritmo Las Vegas que devolve uma valoração com $X \geqslant 7m/8$ e determine o número esperado de rodadas e o seu tempo médio de execução.

2. *Independência dois a dois.* Suponha agora que $x_1, \ldots, x_n$ são bits uniformes e independentes apenas dois a dois.

(a) Seja $C = \ell_1 \vee \ell_2 \vee \ell_3$ uma cláusula e A_k o evento "ℓ_k vale 1". Mostre que $\mathbb{P}(A_k) = 1/2$ e que $\mathbb{P}(A_j \cap A_k) = 1/4$ se $j \neq k$.

(b) Por inclusão e exclusão, prove que

$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \cup A_3) \geqslant \sum_k \mathbb{P}(A_k) - \sum_{j<k} \mathbb{P}(A_j \cap A_k)$$

e conclua que $\mathbb{P}[\, C \text{ é satisfeita }] \geqslant 3/4$ e que $\mathbb{E}X \geqslant 3m/4$.

(c) *A cota $3/4$ é justa para pares.* Sejam x_1, x_2 bits uniformes e independentes e $x_3 := x_1 \oplus x_2$ ($\oplus$ é soma mod 2, ou *xor*). Mostre que x_1, x_2, x_3 são uniformes e independentes dois a dois, mas não três a três. Mostre que a cláusula $v_1 \vee v_2 \vee v_3$ é satisfeita com probabilidade exatamente $3/4$.

(d) *Desaleatorização.* Para $(\alpha, \beta) \in \mathbb{F}_2^d \times \mathbb{F}_2$, seja $x_i := \langle \alpha, y_i \rangle \oplus \beta$, em que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ é o produto interno em $\mathbb{F}_2^d$. Mostre que, para (α, β) uniforme, os bits $x_1, \ldots, x_n$ são uniformes e independentes dois a dois (é a família da seção 7.1 com $\mathbb{F} = \mathbb{F}_2$). Use isso para obter um algoritmo determinístico que devolve uma valoração com $X \geqslant 3m/4$. Quantas valorações ele examina e qual é o seu tempo?

3. *Independência três a três.* Para $\alpha = (\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2) \in \mathbb{F}^3$, seja

$$g_\alpha(y) := \alpha_0 + \alpha_1 y + \alpha_2 y^2.$$

(a) Mostre que, para $t_1, t_2, t_3 \in \mathbb{F}$ distintos e quaisquer $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{F}$, existe exatamente um $\alpha \in \mathbb{F}^3$ com $g_\alpha(t_k) = z_k$ para $k = 1, 2, 3$. (Dica: matriz de Vandermonde.) Conclua que, para α uniforme em $\mathbb{F}^3$, os elementos $g_\alpha(t_1), g_\alpha(t_2), g_\alpha(t_3)$ são uniformes e independentes em $\mathbb{F}$.

(b) Seja $\lambda : \mathbb{F} \to \mathbb{F}_2$ uma função linear sobrejetora (por exemplo, a primeira coordenada de $\mathbb{F} \cong \mathbb{F}_2^d$). Mostre que cada valor de $\mathbb{F}_2$ tem exatamente $q/2$ preimagens. Conclua que os bits $x_i := \lambda(g_\alpha(y_i))$ são uniformes e independentes três a três.

(c) Mostre que, para essa distribuição, cada cláusula é satisfeita com probabilidade exatamente $7/8$ e que $\mathbb{E}X = 7m/8$.

(d) *Algoritmo determinístico.* Descreva um algoritmo que enumera todos os $\alpha \in \mathbb{F}^3$, avalia a valoração correspondente e devolve a melhor. Prove que ela satisfaz pelo menos $7m/8$ cláusulas. Mostre que o número de valorações examinadas é $q^3 < 8n^3$ e que o tempo total é $O(n^3(n+m))$, supondo operações em $\mathbb{F}$ de custo constante. Compare com a enumeração de todas as 2^n valorações e com o algoritmo do item 2(d).

(e) *Versão aleatorizada com poucos bits.* Observe que a prova do item 1(b) usa apenas $\mathbb{E}X = 7m/8$ e $X \leqslant m$. Conclua que sortear α uniformemente em $\mathbb{F}^3$ (isto é, $3d = O(\log n)$ bits por rodada) dá o mesmo limite $\mathbb{P}[\, X \geqslant 7m/8 \,] \geqslant 1/(m+8)$. Portanto, o algoritmo Las Vegas do item 1(c), com essa fonte de aleatoriedade, tem o mesmo número esperado de rodadas $\mathbb{E}Z \leqslant m+8$).

7.4 *Lema de misturabilidade do hashing 2-independente*

Uma função de *hash* escolhida de uma família 2-independente usa poucos bits aleatórios, $\log|\Lambda|$ em vez dos cerca de $|U|\log|N|$ de uma função totalmente aleatória. Ainda assim, ela espalha conjuntos grandes quase como uma função aleatória faria. Esta subseção formaliza essa ideia em três resultados. O primeiro diz que, para quase toda função da família, um conjunto grande S distribui-se de modo aproximadamente uniforme em cada posição i da tabela. O segundo generaliza isso para um conjunto T de posições. O terceiro, o ***lema de misturabilidade*** (Nisan, 1992), diz que, para quase toda função, a imagem $h(u)$ de um $u \in U$ sorteado ao acaso é quase independente do fato de u pertencer a S. A utilidade é dupla. Em estruturas de dados, garante que, para qualquer conjunto fixo S, escolher h ao acaso na família produz, com alta probabilidade, uma tabela bem equilibrada, sem que seja preciso armazenar uma função aleatória completa. Em desaleatorização e em teoria da complexidade, mostra que uma família pequena pode substituir uma função aleatória sempre que o algoritmo só precise de estimativas de contagem desse tipo, e é uma ferramenta clássica no estudo de extratores de aleatoriedade. A demonstração usa apenas a desigualdade de Chebyshev e a independência par a par que a 2-independência fornece.

Uma propriedade de famílias de funções independentes em pares é chamada de misturabilidade[3], do inglês *mixing*. Fixados $S \subseteq U$ e $T \subseteq N$, suponha que escolhemos uma função aleatória $h \in N^U$. Para quaisquer $x \in S$ e $y \in T$ temos $h(x) = y$ com probabilidade $1/|N|$, assim esperamos que $|S||T|/|N|$ pares (x, y) satisfaçam $h(x) = y$, ou seja, que $|S||T|/|N|$ elementos de S tenham imagem em T. Para uma família 2-independente essa propriedade vale, com um pequeno erro, quando a função é escolhida aleatoriamente na família.

[3] O termo vem da teoria de processos estocásticos, onde *mixing* significa que, com o passar do tempo, as dependências entre os estados se dissipam e o processo "esquece" suas condições iniciais. Aqui não há tempo, mas a ideia é análoga: a imagem $h(u)$ comporta-se como quase independente de $u \in S$.

No caso de uma função aleatória $h \in_R N^U$, se X é a quantidade de elementos de $S \subseteq U$ que são mapeados em $i \in N$, então $c = |S|/|N|$ é o valor esperado de X. A desigualdade de Chebyshev nos diz que

$$\mathbb{P}[\,|X - c| < \varepsilon c\,] \geqslant 1 - \frac{1}{\varepsilon^2 c},$$

ou seja, uma fração $\geqslant 1 - 1/(\varepsilon^2 c)$ das $|N|^{|U|}$ funções mapeia os elementos de S de modo que $(1-\varepsilon)c < X < (1+\varepsilon)c$: a quantidade de elementos de S mapeados em i é próxima da média. Esse resultado pode ser transferido para famílias 2-universais, para todo S suficientemente grande: quase toda função da família distribui os elementos de S de modo aproximadamente uniforme no contradomínio.

Lema 7.1: primeiro lema de misturabilidade

Seja $\mathcal{H} \subseteq N^U$ uma família 2-independente de funções de *hash*. Para todo $\varepsilon \in (0,1)$, todo $i \in N$ e todo $S \subseteq U$, se $|S| > \varepsilon^{-3}|N|$, então para pelo menos uma fração $1-\varepsilon$ das funções h em $\mathcal{H}$ vale

$$(1-\varepsilon)\frac{|S|}{|N|} < \big|\{\, u \in S \colon h(u) = i \,\}\big| < (1+\varepsilon)\frac{|S|}{|N|}. \tag{7.7}$$

Demonstração. Vamos provar que, para uma escolha aleatória uniforme de função em $\mathcal{H} = \{\, h_\lambda \colon \lambda \in \Lambda \,\}$, o evento correspondente à equação (7.7) tem probabilidade pelo menos $1-\varepsilon$.

Fixado $i \in N$, seja X a variável aleatória dada por

$$X(\lambda) \coloneqq \sum_{u \in S} \mathbb{1}_{[h_\lambda(u)=i]} = \big|\{\, u \in S \colon h_\lambda(u) = i \,\}\big|,$$

cujo valor esperado, como já vimos, é $c = |S|/|N|$. Pela 2-independência, os indicadores $\mathbb{1}_{[h(u)=i]}$, $u \in S$, são independentes dois a dois, de modo que $\operatorname{Var}(X) = \sum_{u \in S} \operatorname{Var}\big(\mathbb{1}_{[h(u)=i]}\big) \leqslant c$ (é aqui que a hipótese do lema é usada). Pela desigualdade de Chebyshev, equação (3.7) da página 75,

$$\mathbb{P}[\,|X - c| \geqslant \varepsilon c\,] \leqslant \frac{\operatorname{Var}(X)}{\varepsilon^2 c^2} \leqslant \frac{c}{\varepsilon^2 c^2} = \frac{1}{\varepsilon^2 c} < \varepsilon,$$

em que a última desigualdade decorre de $c > \varepsilon^{-3}$, que é a hipótese $|S| > \varepsilon^{-3}|N|$. Daí, para uma escolha aleatória uniforme em $\mathcal{H}$ vale, com probabilidade maior que $1-\varepsilon$, que $|X - c| < \varepsilon c$, isto é, para uma fração maior que $1-\varepsilon$ das funções $(1-\varepsilon)c < X < (1+\varepsilon)c$, que é a afirmação do lema. □

A cota do lema vale para cada i fixo, e a fração $1-\varepsilon$ de funções boas depende de i. Para que a conclusão valha para todos os $i \in N$ simultaneamente, pela cota da união basta $\varepsilon^{-2} c^{-1} |N| \leqslant \varepsilon$, isto é, $|S| \geqslant \varepsilon^{-3}|N|^2$. Observe também que o parágrafo "Concentração via

Chebyshev" acima (pág. 163) prova uma cota semelhante, com desvio *absoluto* εm em vez de relativo εc.

O resultado generaliza-se para um conjunto T de posições, e o lema anterior é o caso $T = \{ i \}$.

Corolário 7.1

Seja $\mathcal{H} \subseteq N^U$ uma família 2-independente. Para todo $\varepsilon \in (0,1)$, todo $\varnothing \neq T \subseteq N$ e todo $S \subseteq U$, se $|S||T| > \varepsilon^{-3}|N|$, então para pelo menos uma fração $1-\varepsilon$ das funções h em $\mathcal{H}$ vale

$$(1-\varepsilon)\,|S|\frac{|T|}{|N|} < \big|\{\, u \in S\colon h(u) \in T \,\}\big| < (1+\varepsilon)\,|S|\frac{|T|}{|N|}. \tag{7.8}$$

Demonstração. Seja

$$Y(\lambda) \coloneqq \sum_{u \in S} \mathbb{1}_{[h_\lambda(u) \in T]} = \big|\{\, u \in S\colon h_\lambda(u) \in T \,\}\big|. \tag{7.9}$$

Cada indicador $\mathbb{1}_{[h(u)\in T]}$ é uma função de H_u e, como as variáveis H_u são independentes duas a duas, os indicadores também são. Cada um vale 1 com probabilidade $p = |T|/|N|$. Logo $\mathbb{E}Y = |S|p = c|T|$ e $\operatorname{Var}(Y) = |S|p(1-p) \leqslant c|T|$. Por Chebyshev,

$$\mathbb{P}[\,|Y - c|T|| \geqslant \varepsilon c|T|\,] \leqslant \frac{c|T|}{\varepsilon^2 c^2 |T|^2} = \frac{|N|}{\varepsilon^2 |S||T|} < \varepsilon,$$

pela hipótese $|S||T| > \varepsilon^{-3}|N|$. Daí segue (7.8) como na demonstração do lema anterior. □

Agora consideremos o subconjunto das funções $h_\lambda \in \mathcal{H}$ que são *boas* para (S,T), no sentido de que

$$\left| \frac{Y(\lambda)}{|U|} - \frac{|S|}{|U|}\frac{|T|}{|N|} \right| \leqslant \varepsilon, \tag{7.10}$$

em que Y é a variável aleatória definida em (7.9). Como $Y(\lambda)/|U|$ é a probabilidade de que um $u \in U$ sorteado uniformemente satisfaça $u \in S$ e $h_\lambda(u) \in T$, a equação (7.10) equivale a

$$\Big| \mathop{\mathbb{P}}_{u \in U} (\,[u \in S] \cap [h(u) \in T]\,) - \mathop{\mathbb{P}}_{U}(S)\ \mathop{\mathbb{P}}_{N}(T) \Big| \leqslant \varepsilon. \tag{7.11}$$

Ou seja, a probabilidade de que um u escolhido uniformemente esteja em S e tenha imagem em T é aproximadamente o produto das probabilidades de escolher, uniforme e independentemente, um elemento de U em S e um elemento de N em T. Nesse caso, dizemos que a função de *hash* $h\colon U \to N$ é ***ε-independente*** para (S,T). Note que aqui o erro ε é *aditivo*, em probabilidades, enquanto no lema anterior era relativo à média.

Lema 7.2: HASH MIXING LEMMA

Seja $\mathcal{H} \subseteq N^U$ uma família 2-independente. Então, para quaisquer $\varepsilon > 0$, $S \subseteq U$ e $T \subseteq N$,

$$\mathbb{P}_{h \in \mathcal{H}}[\, h \text{ não é } \varepsilon\text{-independente para } (S,T)\,] \leqslant \frac{1}{\varepsilon^2 |U|} \cdot \frac{|S|}{|U|} \cdot \frac{|T|}{|N|}.$$

Demonstração. Seja Y como em (7.9). Como no corolário, Y é a soma de $|S|$ indicadores independentes dois a dois, cada um com probabilidade $p = |T|/|N|$, de modo que $\mathbb{E}Y = |S||T|/|N|$ e $\mathrm{Var}(Y) = |S|p(1-p) \leqslant \mathbb{E}Y$. A função h não é ε-independente para (S,T) se, e somente se, $|Y - \mathbb{E}Y| > \varepsilon|U|$, e esse evento está contido em $[\,|Y - \mathbb{E}Y| \geqslant \varepsilon|U|\,]$. Por Chebyshev,

$$\mathbb{P}[\,|Y - \mathbb{E}Y| \geqslant \varepsilon|U|\,] \leqslant \frac{\mathrm{Var}(Y)}{\varepsilon^2|U|^2} \leqslant \frac{|S||T|/|N|}{\varepsilon^2|U|^2} = \frac{1}{\varepsilon^2|U|} \cdot \frac{|S|}{|U|} \cdot \frac{|T|}{|N|}. \quad \square$$

Observe que a cota do lema só diz algo quando S é *denso* em U. De fato, $0 \leqslant Y(\lambda)/|U| \leqslant |S|/|U|$ e também $0 \leqslant \frac{|S|}{|U|}\frac{|T|}{|N|} \leqslant |S|/|U|$, de modo que a diferença em (7.10) é, em valor absoluto, no máximo $|S|/|U|$. Logo, se $|S| \leqslant \varepsilon|U|$, *toda* função h é ε-independente para (S,T), e a afirmação do lema é trivial. O caso interessante é $|S| > \varepsilon|U|$. Nele, como $\frac{|S|}{|U|}\frac{|T|}{|N|} \leqslant 1$, a cota do lema é no máximo $1/(\varepsilon^2|U|)$, que é pequena quando $|U| \gg \varepsilon^{-2}$: quase toda função da família é ε-independente para (S,T), qualquer que seja $T \subseteq N$ fixado. Para conjuntos S *esparsos*, que são o caso comum em tabelas de espalhamento, o erro aditivo ε é grande demais para ser informativo, e é o Corolário (com erro relativo à média) que deve ser usado.

7.5 *Leftover hash lemma e desaleatorização*

`Fica para a próxima`